Otimização linear

Noções de convexidade,Ponto extremo, vértice e solução básica

ICMC-USP

21 de setembro de 2025

Baseado no livro Introduction to Linear Optimization, de D. Bertsimas e J. N. Tsitsiklis.

Forma padrão

Toda restrição desigualdade de um problema de otimização linear pode ser transformada em uma de igualdade.

$$x_1 + x_2 \leq 3,$$
$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Podemos escrever a restrição como : $x_1 + x_2 + x_3 = 3$,x_3 é chamada de variável de folga. Observe que $x_3 \geq 0$, pois $x_3 = 3 - x_1 - x_2$, portanto $x_3 \geq 0$.

Forma padrão

Considere agora que temos a seguinte restrição:

$$x_1 + 2x_2 \geq 5,$$
$$x_1, x_2 \geq 0.$$

Podemos escrever a restrição como : $x_1 + 2x_2 - x_3 = 5$,x_3 é chamada de variável de folga (ou de excesso). Observe que $x_3 \geq 0$, pois $x_3 = x_1 + 2x_2 - 5$, portanto $x_3 \geq 0$.

Forma padrão

Suponha que tenhamos uma variáveis x_1 irrestrita de sinal (livre) no exemplo anterior.

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\geq 5, \\ x_2 &\geq 0. \end{aligned}$$

Podemos substituir x_1 por : $x_1 = x_1^+ - x_1^-$, $x_1^+ \geq 0$ e $x_1^- \geq 0$, a restrição (e a função objetivo) será escrita por: $x_1^+ - x_1^- + 2x_2 - x_3 = 5$,$x_3$ é chamada de variável de folga (ou de excesso). Observe que $x_3 \geq 0$, pois $x_3 = x_1 + 2x_2 - 5$, portanto $x_3 \geq 0$.

Forma padrão

Geralmente os livros desenvolvem o método simplex para o problema no formato de minimização. Caso tenhamos a função objetivo como maximização, podemos facilmente transformar o problema em minimização correspondente:

$$\begin{aligned} \text{Maximizar} \quad & 2x_1 + 4x_2 \\ \text{sujeito a:} \quad & x_1 + x_2 \geq 3, \\ & 3x_1 + 2x_2 = 14, \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

Na forma padrão:

$$\begin{aligned} \text{Minimiza} \quad & -2x_1 - 4x_2 + 0x_3 \\ \text{sujeito a:} \quad & x_1 + x_2 - x_3 = 3, \\ & 3x_1 + 2x_2 = 14, \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

Forma padrão

Considere o seguinte problema de otimização linear

$$\begin{array}{ll} \text{Minimizar} & 2x_1 + 4x_2 \\ \text{sujeita a} & x_1 + x_2 \geq 3, \\ & 3x_1 + 2x_2 \leq 14, \\ & x_1 \geq 0. \end{array}$$

Escrever na forma padrão

Forma Padrão

Para eliminar a variável livre x_2, podemos trocá-la por $x_2^+ - x_2^-$ e acrescentar as restrições $x_2^+ \geq 0$ e $x_2^- \geq 0$.

O problema fica então

$$
\begin{array}{ll}
\text{Minimizar} & 2x_1 + 4(x_2^+ - x_2^-) \\
\text{sujeita a} & x_1 + (x_2^+ - x_2^-) \geq 3, \\
& 3x_1 + 2(x_2^+ - x_2^-) \leq 14, \\
& x_1, x_2^+, x_2^- \geq 0.
\end{array}
$$

Forma Padrão

Para eliminar a restrição de desigualdade $x_1 + x_2^+ - x_2^- \geq 3$, acrescentamos a variável x_3 e trocamos a restrição por $x_1 + x_2^+ - x_2^- - x_3 = 3, \quad x_3 \geq 0$. Na restrição de desigualdade $3x_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- \leq 14$ acrescentamos a variável x_4 e trocamos a restrição por: $3x_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- + x_4 = 14$

Por fim, o problema fica na forma padrão

$$
\begin{array}{ll}
\text{Minimizar} & 2x_1 + 4x_2^+ - 4x_2^- + 0x_3 + 0x_4 \\
\text{sujeita a} & x_1 + x_2^+ - x_2^- - x_3 = 3, \\
& 3x_1 + 2x_2^+ - 2x_2^- + x_4 = 14, \\
& x_1, x_2^+, x_2^-, x_3, x_4 \geq 0.
\end{array}
$$

Forma Padrão - Exercício

Coloque na forma padrão

$$
\begin{array}{ll}
\text{Minimizar} & 2x_1 + 4x_2 - 8x_3 - x_4 \\
\text{sujeito a} & x_1 + x_2 - x_3 + x_4 \leq 4, \\
& 3x_1 + 2x_3 \geq 9, \\
& x_2 + x_3 + x_4 \geq 6, \\
& x_2, x_3, x_4 \geq 0, x_1 \textit{ livre}.
\end{array}
$$

Forma Padrão

$$\text{Minimizar } f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = c_1x_1 + c_2x_2 + \ldots + c_nx_n$$

$$\begin{aligned}
a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n &= b_1 \\
a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n &= b_2 \\
&\vdots \\
a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n &= b_m \\
x_1 \geq 0,\ x_2 \geq 0,\ \ldots,\ x_n &\geq 0.
\end{aligned}$$

- Características da forma padrão:
  - ✓ Problema de minimização
  - ✓ Todas as restrições são de igualdade
  - ✓ Todas as variáveis são não-negativas

Forma Padrão Matricial

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} \\ & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Matriz mXn chamada matriz dos coeficientes (matriz tecnológica)

$$\mathbf{c}^{\mathrm{T}} = (c_1 \quad c_2 \quad \cdots \quad c_n)$$ Vetor de Custos

$$\mathbf{x}^{\mathrm{T}} = (x_1 \quad x_2 \quad \cdots \quad x_n)$$ Vetor das Variáveis

$$\mathbf{b}^{\mathrm{T}} = (b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_m)$$ Vetor dos termos Independentes ou de recursos

Forma Padrão Matricial - Colunas A

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & f(\mathbf{x}) = \mathbf{c}^{\mathrm{T}}\mathbf{x} \\ & \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b} \\ & \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \end{aligned}$$

$$A = [a_1, \mathbf{a_2}, \ldots, \mathbf{a_n}]$$

$$\min \sum_{j=1}^{n} c_j x_j$$

$$s.a. \sum_{j=1}^{n} a_j x_j = b$$

$$x_j \geq 0, j = 1, \ldots, n$$

Geometria do PL - poliedros

PL - Programação Linear

Definição *Um poliedro é um conjunto que pode ser descrito na forma* $\{x \in \boldsymbol{R}^n \mid Ax \geq b\}$, *com* A *uma matriz em* $\boldsymbol{R}^{m \times n}$ *e* b *um vetor em* $\boldsymbol{R}^m$.

Como vimos anteriormente, o conjunto de pontos factíveis de um problema de otimização linear (PL) pode ser definido usando a forma $Ax \geq b$. Portanto, este conjunto é um poliedro.

Um conjunto da forma $\{x \in \boldsymbol{R}^n \mid Ax = b, x \geq 0\}$ também é um poliedro e será chamado de poliedro na forma padrão.

Geometria do PL - poliedros

Poliedros podem se estender para o infinito ou estar confinados em uma região finita.

Definição *Um conjunto $S \subset \boldsymbol{R}^n$ é dito limitado se existe uma constante K tal que o valor absoluto de cada componente de todo elemento de S é menor ou igual a K.*

Um poliedro limitado é chamado de politopo.

Hiperplanos e semiespaços

Definição *Seja a um vetor não-nulo em $\mathbf{R}^n$ e seja b um escalar.*
O conjunto $\{x \in \mathbf{R}^n \mid a^T x = b\}$ é chamado de hiperplano.
O conjunto $\{x \in \mathbf{R}^n \mid a^T x \geq b\}$ é chamado de semiespaço.

Hiperplanos e semiespaços

Um poliedro é resultado da intersecção finita de semiespaços.

Lema: Considere o vetor $a \in \boldsymbol{R}^n$ e um hiperplano $S = \{x \in \boldsymbol{R}^n \mid a^T x = b\}$. O vetor a é perpendicular a todo ponto do hiperplano S.

Prova: Tome dois pontos arbitrários y e z de S. Temos então que $a^T y = b$ e $a^T z = b$. Ou seja, $a^T y - a^T z = b - b = 0 \Rightarrow a^T (y - z) = 0$ (visto no início da aula).

Portanto, a é perpendicular a qualquer vetor direção que está no hiperplano. $\square$

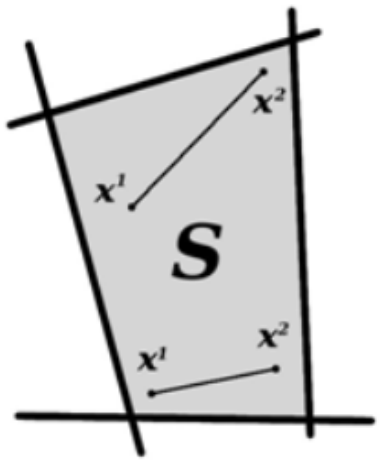
Conjuntos convexos

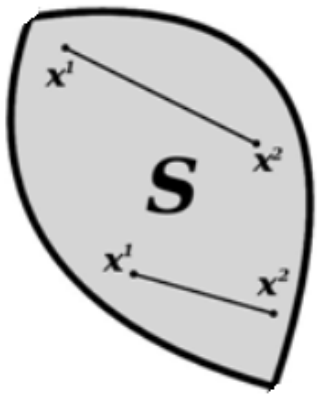
Definição *Um conjunto $S \in \boldsymbol{R}^n$ é convexo se, para todo $x, y \in S$ e todo $\lambda \in [0,1]$, temos que $\lambda x + (1-\lambda)y \in S$.*

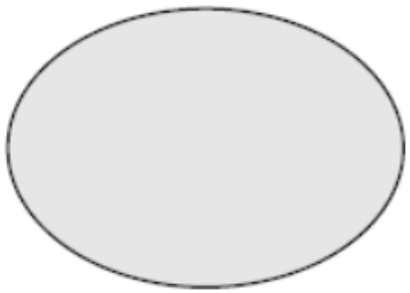
Note que se $\lambda \in [0,1]$, $\lambda x + (1-\lambda)y$ está no segmento de reta que liga x a y.

Portanto, um conjunto S é convexo se todo segmento de reta que liga dois de seus elementos está inteiramente contido em S.

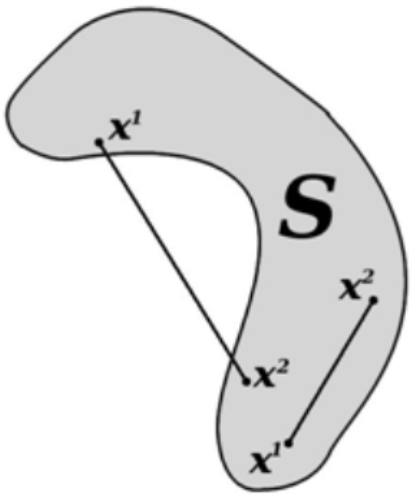
Conjuntos convexos

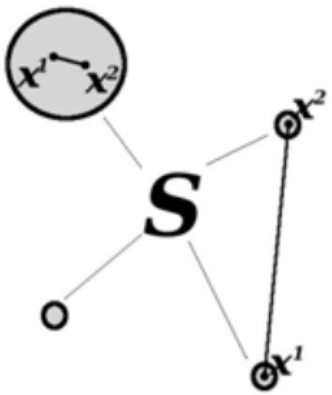


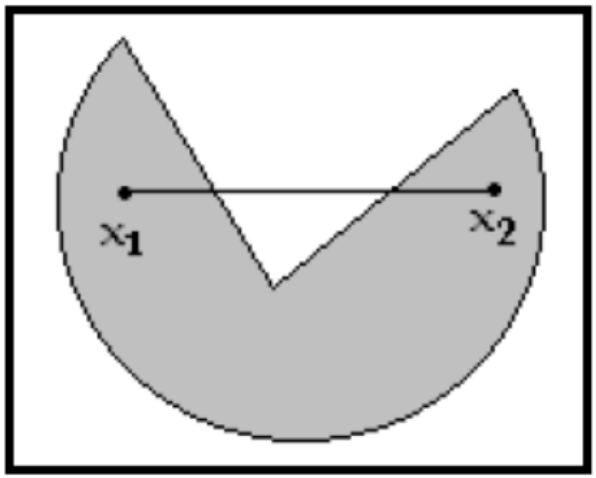


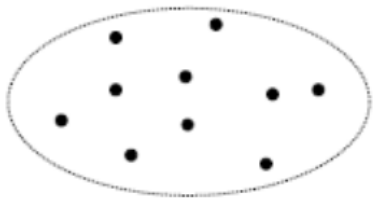


Conjuntos não-convexos







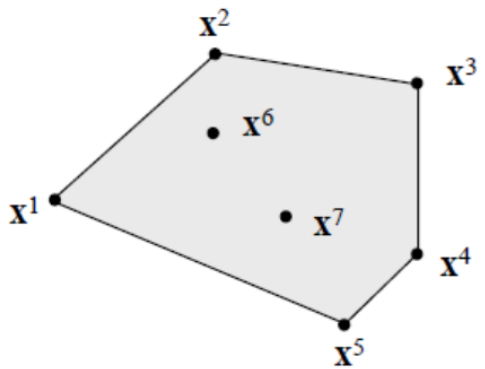


Conjuntos convexos

Definição *Sejam* $x^1, ..., x^k$ *vetores de* $\boldsymbol{R}^n$ *e sejam* $\lambda_1, ..., \lambda_k$ *escalares não-negativos com* $\sum_{i=1}^{k} \lambda_i = 1$.

(a) *O vetor* $\sum_{i=1}^{k} \lambda_i x^i$ *é chamado de combinação convexa dos vetores* $x^1, ..., x^k$.

(b) *O casco convexo (ou fecho convexo ou envoltória convexa) dos vetores* $x^1, ..., x^k$ *é o conjunto de todas as combinações convexas destes vetores.*



envoltória convexa de $\mathbf{x}^1, \ldots, \mathbf{x}^k$

Conjuntos convexos

Algumas propriedades importantes sobre conjuntos convexos são apresentadas a seguir.

Teorema 1.

(a) *A intersecção de conjuntos convexos é convexa.*

(b) *Todo poliedro é um conjunto convexo.*

(c) *Uma combinação convexa de um número finito de elementos de um conjunto convexo S também pertence a S.*

(d) *O casco convexo de um número finito de vetores é um conjunto convexo.*

Prova do Teorema 1

Prova: A intersecção de conjuntos convexos é convexa.

(a) Sejam S_i, $i = 1, ..., k$, conjuntos convexos. Seja $S = \cap_{i=1}^{k} S_i$. Considere dois elementos x e y pertencentes a S.

Pela definição de S, temos que $x, y \in S_i$, para $i = 1, ..., k$. Como cada S_i é convexo, temos que $\lambda x + (1 - \lambda)y \in S_i$, para todo $\lambda \in [0, 1]$.

Portanto, $\lambda x + (1 - \lambda)y \in S$, para todo $\lambda \in [0, 1]$, o que significa que S é convexo. $\square$

Prova do Teorema 1

- (b) Todo poliedro é um conjunto convexo. Considere dois elementos y e z de um poliedro descrito na forma $\{x \in \boldsymbol{R}^n \mid Ax \geq b\}$, com A uma matriz em $\boldsymbol{R}^{m \times n}$ e b um vetor em $\boldsymbol{R}^m$.
  Temos então que $Ay \geq b$ e $Az \geq b$.
  Assim, para qualquer $\lambda \in [0, 1]$, temos

$$A(\lambda y + (1 - \lambda)z) = \lambda Ay + (1 - \lambda)Az \geq \lambda b + (1 - \lambda)b = b.$$

  Portanto, $\lambda y + (1 - \lambda)z$ também pertence ao poliedro, o que significa que o poliedro é convexo. $\square$

Resumo

- Semi-espaços e hiperplanos são conjuntos convexos;
- A intersecção de semi-espaços e hiperplanos é um poliedro;
- A intersecção de conjuntos convexos é convexa;

Questão: O conjunto de soluções factíveis de um problema de otimização linear é um poliedro convexo?

Vértices e Pontos Extremos

Vimos que as soluções ótimas de problemas de programação linear (ou otimização linear) estão nos extremos do poliedro.
Aqui serão definidos vértices, pontos extremos e solução básica (e todos são equivalentes).

Pontos extremos

Definição *Seja P um poliedro. Um vetor $x \in P$ é um ponto extremo de P se não podemos encontrar dois vetores $y, z \in P$, ambos diferentes de x, e um escalar $\lambda \in [0,1]$ tais que $x = \lambda y + (1-\lambda)z$.*

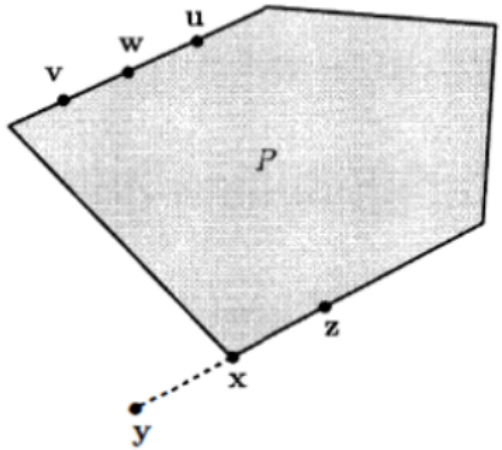


Figure 2.4: The vector **w** is not an extreme point because it is a convex combination of **v** and **u**. The vector **x** is an extreme point: if $\mathbf{x} = \lambda\mathbf{y} + (1-\lambda)\mathbf{z}$ and $\lambda \in [0,1]$, then either $\mathbf{y} \notin P$, or $\mathbf{z} \notin P$, or $\mathbf{x} = \mathbf{y}$, or $\mathbf{x} = \mathbf{z}$.

Pontos extremos

O conjunto das soluções factíveis de um problema de otimização linear (PL) corresponde à envoltória convexa de seus pontos extremos.

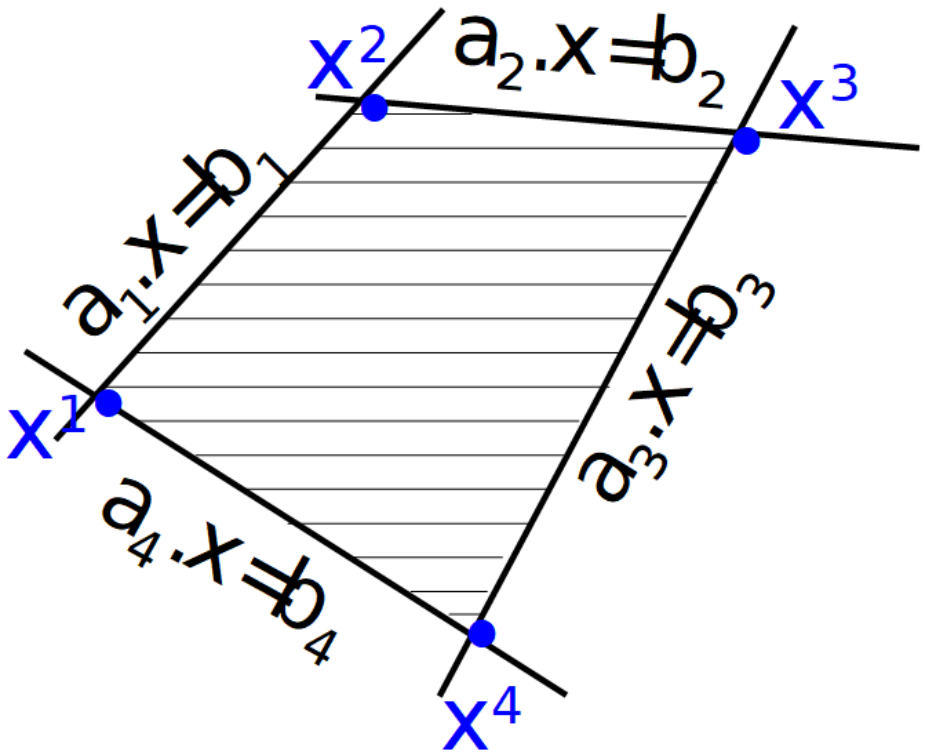


Figura: Fonte Prof. Celso Carneiro

Vértices

Uma definição geométrica alternativa define vértice de um poliedro P como a única solução ótima de um programa de otimização linear com conjunto factível P.

Definição 2. *Seja P um poliedro. Um vetor $x \in P$ é um vértice de P se existe um c tal que $c^T x < c^T y$ para todo $y \in P$, $y \neq x$.*

Em outras palavras, x é um vértice de P se, e somente se, P está em um lado de um hiperplano $\{y \mid c^T y = c^T x\}$ que encontra P somente no ponto x.

Vértices

Em outras palavras, x é um vértice de P se, e somente se, P está em um lado de um hiperplano $\{y \mid c^T y = c^T x\}$ que encontra P somente no ponto x.

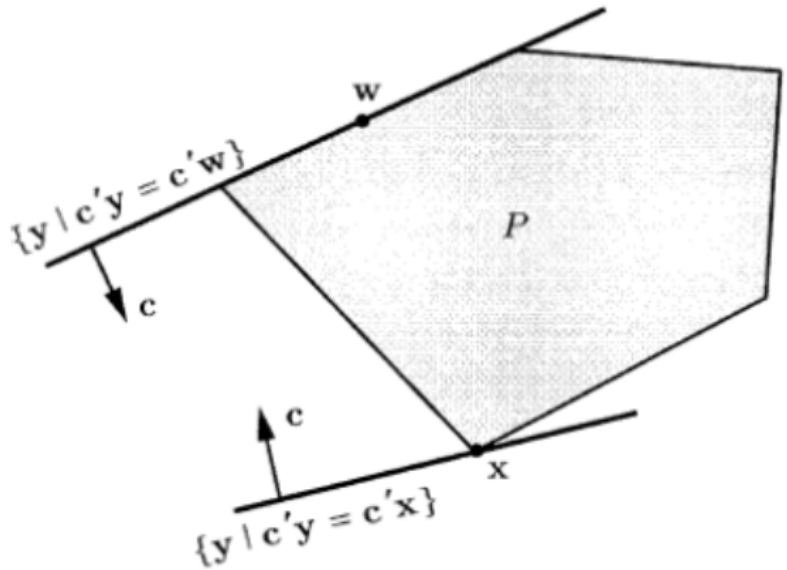


Figure 2.5: The line at the bottom touches P at a single point and **x** is a vertex. On the other hand, **w** is not a vertex because there is no hyperplane that meets P only at **w**.

Vértices

As definições 1 (ponto extremo) e 2 (vértice) não são práticas de serem usadas em um algoritmo.

Gostaríamos de ter uma definição que dependa da representação do poliedro em termos de restrições lineares e que se reduza a um teste algébrico.

Conceitos básicos

Considere um poliedro $P \subset \boldsymbol{R}^n$ definido em termos das restrições lineares de igualdade e desigualdade

$$\begin{aligned} a_i^T x &\geq b_i, \quad i \in M_1, \\ a_i^T x &\leq b_i, \quad i \in M_2, \\ a_i^T x &= b_i, \quad i \in M_3, \end{aligned}$$

com M_1, M_2 e M_3 conjuntos finitos de índices, $a_i \in \boldsymbol{R}^n$ e $b_i \in \boldsymbol{R}$.

Definição 3. *Se um vetor x^* satisfaz $a_i^T x^* = b_i$ para algum i em M_1, M_2 ou M_3, dizemos que a restrição correspondente é ativa em x^*.*

Vértices

Se há n restrições ativas em um vetor x^*, então x^* é solução de um sistema linear com n equações e n incógnitas.

Este sistema linear tem solução única se, e somente se, estas n equações são "linearmente independentes".

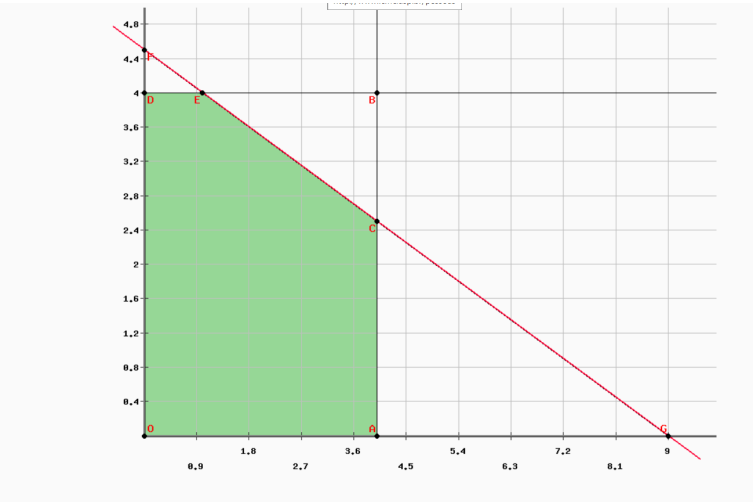
Exemplo

Considere o seguinte PL.

$$
\begin{array}{ll}
\text{Maximizar} & x_1 + 2x_2 \\
\text{sujeito a} & 1x_1 + 0x_2 \leq 4, \\
& 0x_1 + 1x_2 \leq 4, \\
& 1x_1 + 2x_2 \leq 9, \\
& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.
\end{array}
$$

Exercício

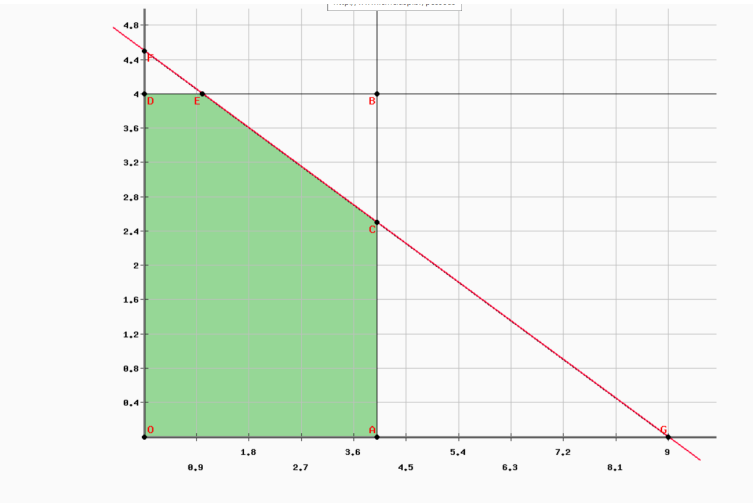
Estamos no R^2, em cada vértice (ou ponto extremo) temos duas restrições ativas.



Maximizar $x_1 + 2x_2$
sujeito a
$1x_1 + 0x_2 \leq 4,$
$0x_1 + 1x_2 \leq 4,$
$1x_1 + 2x_2 \leq 9,$
$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.$

Exercício

E se o poliedro estivesse na forma padrão? (Teríamos que ter 5 restrições ativas, as 3 de igualdade mais 2 de não negatividade, verifique a origem).



$$
\begin{array}{ll}
\text{Maximizar} & x_1 + 2x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\
\text{sujeito a} & 1x_1 + 0x_2 + x_3 = 4, \\
& 0x_1 + 1x_2 + x_4 = 4, \\
& 1x_1 + 2x_2 + x_5 = 9, \\
& x_1 \geq 0, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0.
\end{array}
$$

Soluções básicas factíveis

Agora podemos definir um "canto" algebricamente, como uma solução factível na qual existem n restrições ativas linearmente independentes.

Como estamos interessados em soluções factíveis, todas as restrições de igualdade devem ser ativas.

Isso sugere o seguinte modo de ver "cantos": primeiramente, impor que todas as restrições de igualdade sejam ativas. Depois, impor que uma quantidade suficiente de restrições seja ativa, para que haja n restrições ativas linearmente independentes.

Soluções básicas factíveis

Com n restrições ativas linearmente independentes, um único vetor x^* é determinado.

No entanto, este procedimento não garante que x^* seja factível, porque algumas restrições inativas podem não ser satisfeitas.

Neste caso, dizemos que temos uma solução básica, mas não uma solução básica factível.

Soluções básicas factíveis

Definição *Considere um poliedro P definido por equações e inequações lineares e seja $x^* \in \boldsymbol{R}^n$.*

(a) *O vetor x^* é uma solução básica se:*

(i) *todas as equações (restrições de igualdade) são ativas;*

(ii) *das restrições que são ativas em x^*, existem n delas que são linearmente independentes.*

(b) *Se x^* é uma solução básica que satisfaz todas as restrições, dizemos que x^* é uma solução básica factível.*

Soluções básicas factíveis

Definimos os “cantos” de poliedros de três maneiras diferentes: duas geométricas (ponto extremo e vértice) e uma algébrica (solução básica viável).

Felizmente, essas três definições são equivalentes e, por isso, esses três termos podem ser usados indistintamente.

Soluções básicas viáveis

Teorema 2. *Sejam P um poliedro não-vazio e $x^* \in P$. Então, as seguintes afirmações são equivalentes:*

(a) *x^* é um vértice.*

(b) *x^* é um ponto extremo.*

(c) *x^* é uma solução básica viável.*

Número de soluções básicas viáveis ou factíveis

Corolário 1. *Dado um número finito de restrições lineares de desigualdade, só pode haver um número finito de soluções básicas e soluções básicas factíveis.*

Poliedros na forma padrão

Já vimos a definição de soluções básicas para poliedros gerais. Agora iremos nos focar em resultados para poliedros na forma padrão, que é uma maneira conveniente de representar poliedros para o desenvolvimento de algoritmos.

Seja $P = \{x \in \boldsymbol{R}^n \mid Ax = b, x \geq 0\}$ um poliedro na forma padrão, com $A \in \boldsymbol{R}^{m \times n}$ e $b \in \boldsymbol{R}^m$.

A menos que especifiquemos o contrário, iremos supor que as linhas de A são linearmente independentes (então, $m \leq n$).

Soluções básicas - Poliedro na forma padrão

Lembre-se que em uma solução básica deve haver n restrições linearmente independentes que são ativas.

Além disso, uma solução básica deve satisfazer todas as restrições de igualdade.

Soluções básicas - Poliedro na forma padrão

No caso do poliedro P, isso significa que a solução básica deve satisfazer $Ax = b$, que corresponde a m restrições ativas linearmente independentes (já que estamos supondo que as linhas de A são linearmente independentes).

Para obtermos as $n - m$ restrições ativas restantes, precisamos escolher$n - m$ variáveis x_i e defini-las como 0, fazendo com que as restrições $x_i \geq 0$ sejam ativas.

Mas, como as n restrições ativas precisam ser linearmente independentes, a escolha destas $n - m$ variáveis não pode ser arbitrária.

Soluções básicas

Teorema 3. *Considere as restrições $Ax = b$ e $x \geq 0$, com $A \in \boldsymbol{R}^{m \times n}$, $b \in \boldsymbol{R}^m$ e A com linhas linearmente independentes. Um vetor $\bar{x} \in \boldsymbol{R}^n$ é uma solução básica se, e somente se, $A\bar{x} = b$ e há índices $B(1), ..., B(m)$ tais que*

(a) *as colunas $a_{B(1)}, ..., a_{B(m)}$ são linearmente independentes;*

(b) *se $i \neq B(1), ..., B(m)$, então $\bar{x}_i = 0$.*

Soluções básicas

Usando o Teorema 3, podemos usar o seguinte procedimento para construir soluções básicas:

1. Escolha m colunas $a_{B(1)}, ..., a_{B(m)}$ de A linearmente independentes, formando uma matriz B.

2. Defina $x_i = 0$ para todo $i \neq B(1), ..., B(m)$.

3. Resolva o sistema linear $Bx_B = b$ com m equações e m incógnitas, dadas por $x_B = (x_{B(1)}, ..., x_{B(m)})$.

Soluções básicas

Note que se uma solução básica calculada usando este procedimento tem todas as componentes não-negativas, então ela é uma solução básica factível.

Por outro lado, como toda solução básica factível é uma solução básica, ela pode ser calculada usando este procedimento.

Soluções básicas

Considere o poliedro na forma padrão $Ax = b$ com a A_{10x20}. Quantas soluções básicas são possíveis?
Precisamos identificar dez colunas linearmente independentes de A para formar B, e o sistema $Bx_B = b$ tem que ser a solução $x_B \geq 0$.
Procedimento possível:

- Escolher dez (m) colunas e monte B
- resolva o sistema $Bx_B = b$ e verifica se $x_B \geq 0$
- Se não, escolher outras dez colunas e retornar ao passo 2

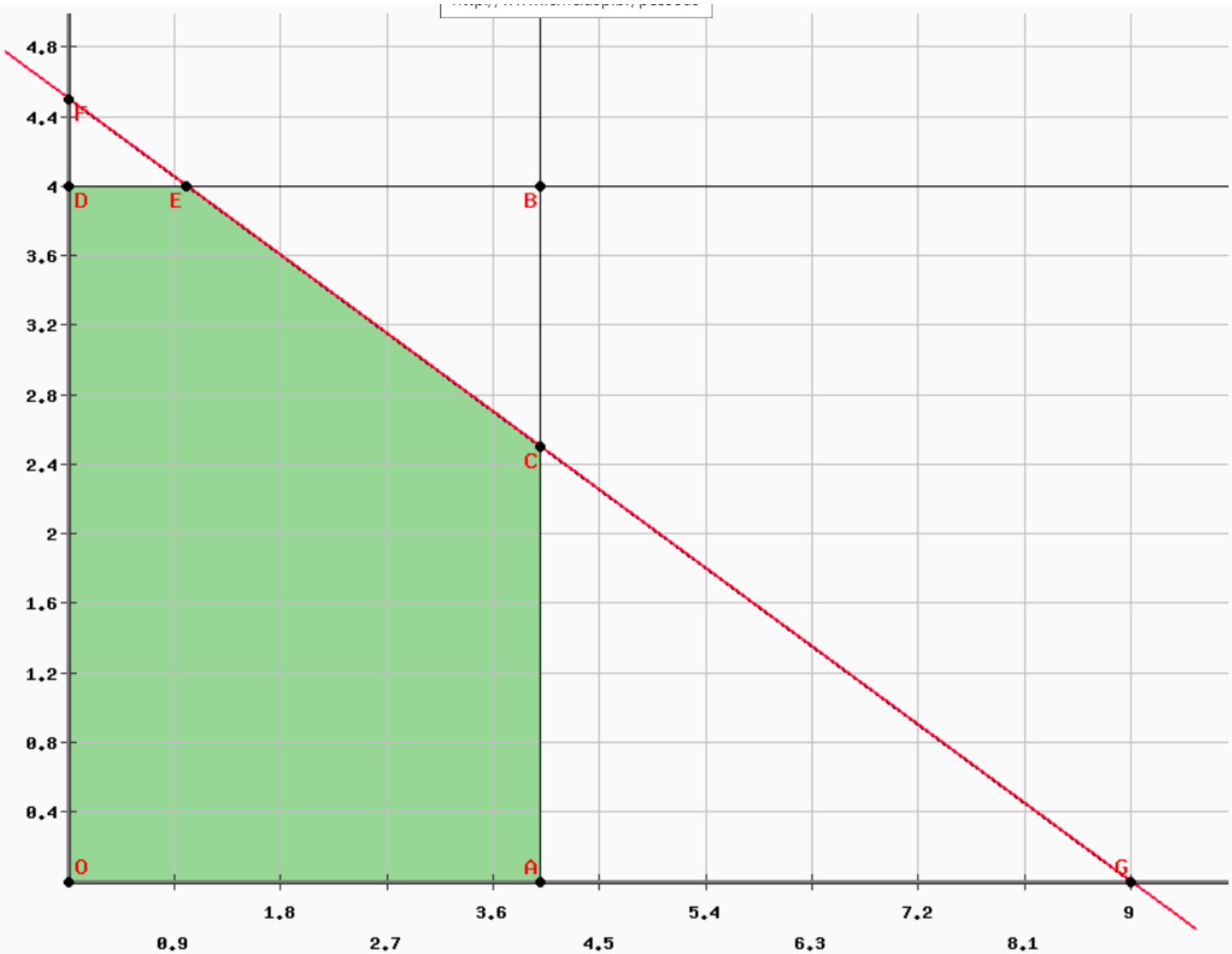
Se formos testar partição a partição, quantos testes temos que fazer?
$C_{10}^{20} = \frac{20!}{10!(20-10)!} = 184.756$

Exercício

Resolva graficamente o problema. Coloque na forma padrão. Determine os pontos extremos (vértices), os valores de x1 e x2. Para cada vértice, determine os valores das variáveis de folga. Considere um ponto no interior, determine os valores das variáveis de folga. Considere um ponto na borda que não é vértice, faça o mesmo. Repita o processo para um vértice que não é factível e um ponto não factível. O que vc percebeu?

$$
\begin{aligned}
\text{Maximizar} \quad & x_1 + 2x_2 \\
\text{sujeito a} \quad & 1x_1 + 0x_2 \leq 4, \\
& 0x_1 + 1x_2 \leq 4, \\
& 1x_1 + 2x_2 \leq 9, \\
& x_1 \geq 0, x_2 \geq 0.
\end{aligned}
$$

Exercício



Exercício

Ponto	Coordenada X (X_1)	Coordenada Y (X_2)	Valor da função (Z)
O	0	0	0
A	4	0	4
B	4	4	12
C	4	2.5	9
D	0	4	8
E	1	4	9
F	0	4.5	9
G	9	0	9